葉陽甫 · 國立花蓮高中

適性決策

第23屆育秀盃創意獎
高中職 AI 應用類｜金獎

從適性學習流程設計，到研究想法落地為可實際操作的完整學習系統。



▲ 決賽頒獎典禮：高中職AI應用類 金獎

75 組
高中職 AI 應用類報名

15 組
高中職 AI 應用類
晉級決賽

金獎
高中職 AI 應用類

100,000 元
金獎獎學金

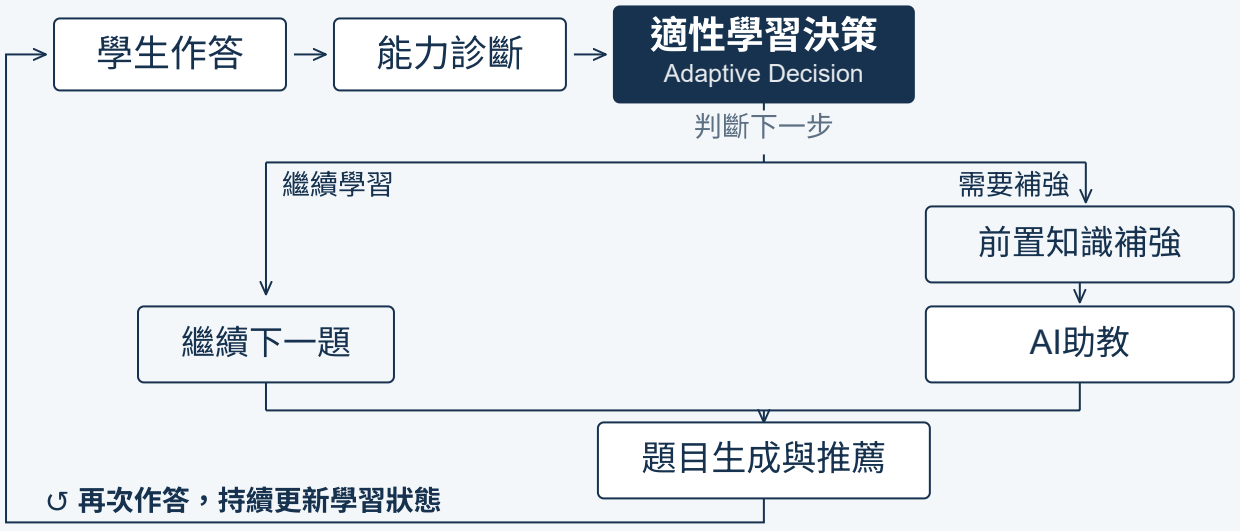
作品名稱｜自適應性輔助學習系統

問題起點｜學生答錯之後，下一步該怎麼走？

學生答錯後，關鍵不只是立即補救，而是判斷下一步該繼續前進，還是先補足前置知識。因此設計適性學習決策機制，依近期作答表現、目前能力狀態與前置知識關係，判斷下一步應繼續學習，或先回到相關前置知識補強；完成後，再返回原本學習主線。

適性學習循環　Adaptive Learning Loop

核心設計：依作答表現、能力狀態與前置知識關係，決定下一步學習路徑。



核心貢獻｜從適性決策到完整系統落地

① 適性學習策略設計
依學生作答表現與能力狀態設計下一步學習路徑，並安排補強後返回主線。

② 系統架構與前後端實作
串接學生作答、能力診斷、適性決策、補救、題目生成與操作介面，形成完整系統。

③ 完整學習循環落地
將「作答 → 診斷 → 決策 → 補強 / 繼續 → 再作答」實作為學生可以操作的完整學習流程。

> 從適性決策設計到系統實作，將研究想法完整落地為可操作的學習流程。

競賽證明與公開報導

正式證書、決賽現場紀錄與集團刊物公開報導，可供查證。

參賽與得獎證明



第23屆育秀盃創意獎 金獎證書



決賽現場報告與簡報畫面

公開報導

全國 714 組報名、高中職AI應用類 15 組晉級決賽，本團隊以自適應學習系統獲高中職 AI 應用類金獎，成果並收錄於集團刊物公開報導。



高中職AI應用類

艾創點數位股份有限公司總經理蔡孟學，同時也是人工智慧產會台中分會長，對於這次的作品給予肯定，認為水準很高，整個高中職體系無論對於 AI 的瞭解程度或是作品呈現都讓人驚豔。不過他也提到，在應用上看的出來大家都在使用 AI Coding 或是 Gemini 等 AI 工具，這部分對踏入 AI 領域來說是很重要的，所以沒關係，一定要去使用它、擁抱它，未來才會知道如何運用 AI 工具，同時也應該去了解它的深度及使用方向，包含背後的演算法及運算邏輯，並將其轉化成為自己的應用。希望大家未來有機會，再往下深入「細節」，這是非常重要的。

評審委員

蔡孟學
艾創點數位股份有限公司 總經理

李啟龍
創新智庫基金會生成式 AI 創新學 院長

林禎政
神通資訊科技 協理

金獎

自適應性輔助學習系統

國立花蓮高級中學

參賽者 | Participant　林昕佑、蔡昕諾、葉陽甫
指導老師 | Mentor　趙義雄
設計理念 | Concept　本系統首創「神經符號雙腦協作」架構，結合 Gemini（語意腦）負責蘇格拉底式的教學引導，以及 Python（邏輯腦）負責精確運算，徹底解決生成式 AI 的「幻覺」問題。透過 OCR 視覺辨識與 AST（抽象語法樹）診斷技術，系統能將非結構化教材轉化為可執行的演算法題庫。本作品透過「動態提示工程」降低 AI 使用門檻，並以蘇格拉底式的「觀察、策略、檢查」引導學生主動思考。我們致力於實現從「經驗導向」到「數據驅動」的學習轉型，落實 SDG4 優質教育願景，讓每位學生都能擁有專屬的 AI 智慧助教，縮短資源落差帶來的學習鴻溝。

頒獎人：經濟部產業發展署 副組長 邱明良

來源：聯華神通集團《掌訊》globalink_NO.125

[育秀盃官方作品介紹（含影片）]

[育秀盃決賽簡報]